

认识阿尔兹海默病



记忆力障碍



语言能力下降

思考：1、人的大脑有哪些区别于脊髓的高级功能？

2、人的大脑有哪些区别于动物大脑的高级功能？



认知能力下降 容易迷路



情绪不稳

- 大脑皮层有140多亿个神经元组成，组成许多神经中枢。是神经系统最高级的部位。
- 阿尔茨海默症患者是由于大脑内某些特定区域的神经元大量死亡造成的。



人脑的高级功能

语言、学习、记忆和思维

思考. 讨论 大脑皮层的语言功能特点

书写语言
中枢

W 区 (此区发生
障碍, 不能写字)

V 区 (此区发生障
碍, 不能看懂文字)

视觉性语言
中枢

As any parent, grandparent, or baby-sitter knows, some babies are obedient, placid, and regular in their habits, while others are difficult and unpredictable. Differences in temperament show up from the first day of life: some infants sleep very little, others sleep a lot, some eat and are highly sensitive and cranky, others are quiet and unresponsive. Some newborns have not been exposed to the world for long, environmental factors beyond the womb can hardly account for such differences in temperament. Rather, the differences must be largely a result of genetic influences. Yet there have been few, if any, attempts to isolate different hereditary environments at birth to newborns' behavior.

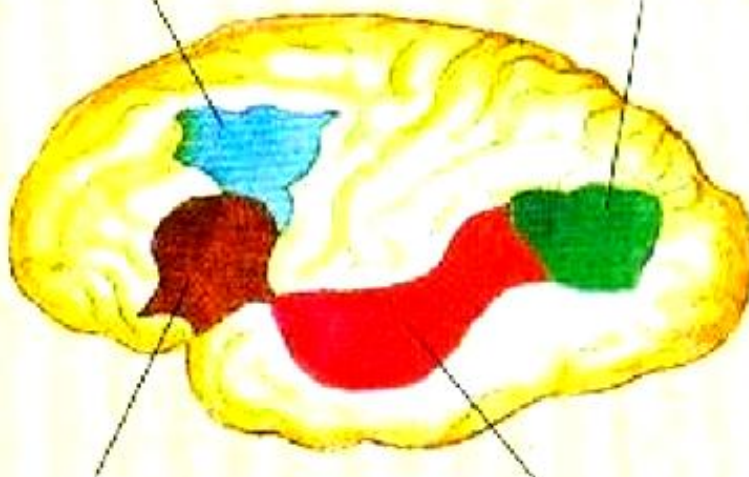


运动性语言
中枢

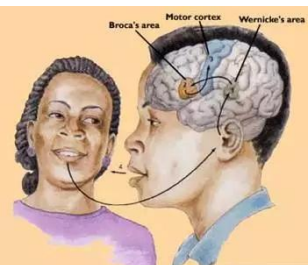
S 区 (此区发生
障碍, 不能讲话)

H 区 (此区发生障
碍, 不能听懂话)

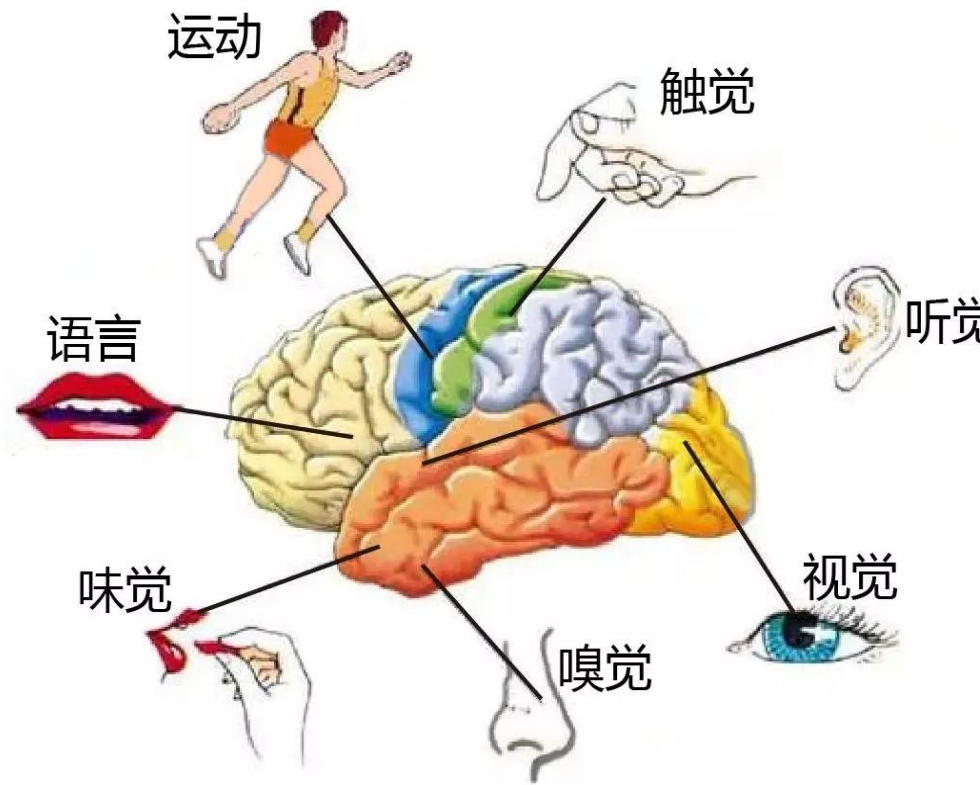
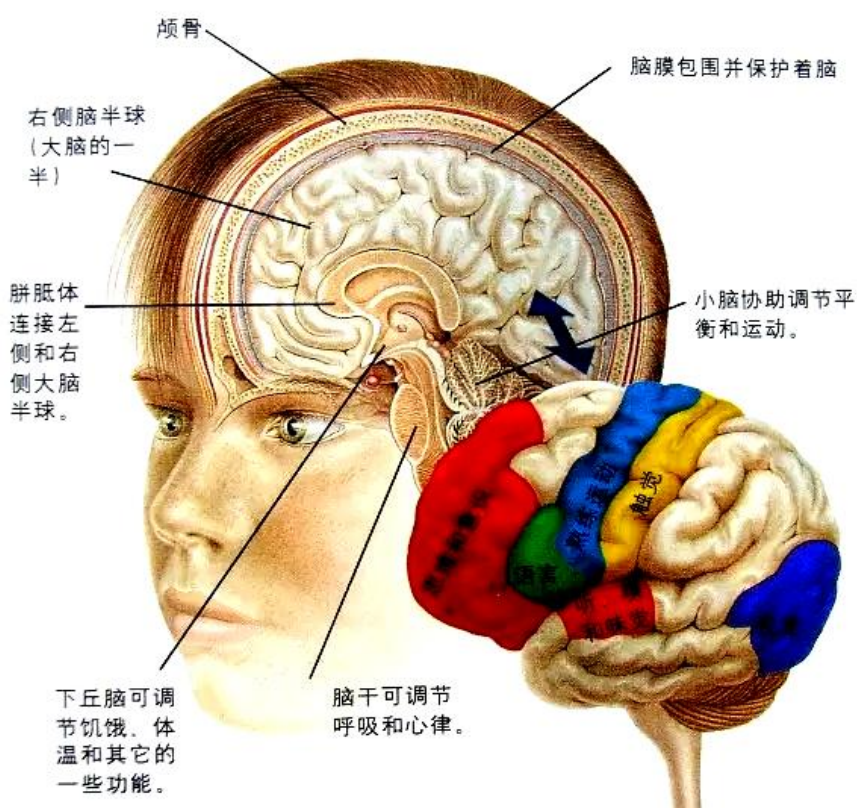
听觉性语言
中枢



后



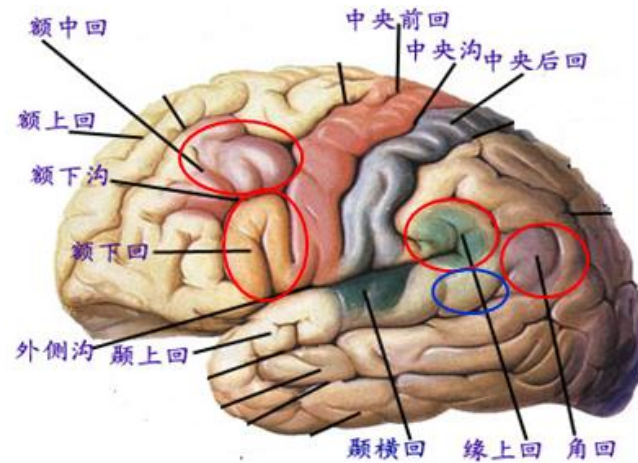
语言功能是我们人脑特有的高级功能，而这些功能与大脑皮层某些特定的区域有关，这些区域称为言语区



脑的高级功能使人类能够主动适应环境，创造出灿烂的人类文明

语言功能是我们人脑特有的高级功能，如果大脑皮层言语区的损伤会导致特有的各种言语活动功能障碍。而这个发现却是源于一个医生对一个病人产生兴趣开始的。人们正是透过疾病或外伤等不幸的个案造成脑部某区域损伤，而渐渐了解大脑的功能分布位置。

科学史料1、1861年，病人“Tan”来到巴黎一家医院，不停地说音节“Tan”。法国医生白洛嘉发现此人完全能够听懂别人说话，他只是说不出来，除了“Tan”这个音节。当病人几天后意外死亡时，布洛卡解剖了他的大脑，发现了一小处损伤，在左额叶处。这使得布洛卡得出结论，此大脑区域与语言产生有关。白洛嘉看到，更多失语症病例的病变都在左大脑半球，如果病变在右侧，就没有语言损失。这就进一步提示左侧大脑半球一定是特异的。白洛嘉向同行们介绍了一个鸡蛋大的部位发生病变，病人无法讲活，但似乎仍能理解别人对他说的话。白洛嘉得出结论说，这名患者的大脑病变部位正是大脑中的清晰语言区。这个区域后来被人们命名为“白洛嘉区”，是表达性语言中枢。并在此解剖结果的基础上撰写了他第一篇著名的论文《通过对一例失语症患者的观察看言语产生的部位》



科学史料2、1874年，一个叫韦尼克的年轻德国人发现了左半球还有另一个重要的语言区域，有着控制语言理解的技能。现在该区域就叫做韦尼克区。在这个区域内有听觉性语言中枢。韦尼克区的损伤将产生严重的感觉性失语症，大脑中韦尼克区受伤会产生严重的理解力缺失，患有该症的患者能够听见声音，但无法理解语言的意思。

学习与记忆

Lashley的大鼠迷宫实验

进行迷宫实验前，损伤大脑，需要训练更多次才可避开盲端取到食物；学会跑迷宫后，损伤脑，大鼠大脑会经常跑错。

结论：脑损伤破坏了大鼠的学习和记忆能力。

回顾大家熟悉的经典条件反射实例



A 巴甫洛夫观察到狗闻到食物香味即会分泌唾液。对食物香味的反应是一种反射，属于先天行为。

B 巴甫洛夫每次把食物摆在狗面前时就会摇铃，由此建立了食物和铃声之间的联系。

C 最后，狗光是听到铃声也会分泌唾液。狗已经产生了对这种刺激的条件反射，而这种条件反射与食物无关。

这是一种学习的形式——联想学习

学习与记忆

小组活动

拼图游戏 给你一串钥匙，要求你去打开一扇门。你将如何找到正确的钥匙呢？经过几次尝试，门终于打开了。下一次如果再叫你完成同样的任务，你是否能直接找到正确的钥匙呢？没错，你可以做到。你已经学会了如何进行试错学习。

步骤

- 1 将数据表复制到本子上。
- 2 老师发给你一套纸板拼图。
- 3 对你将拼板拼成一个正方形的时间计时。
- 4 记录时间，标注为“试验1”。
- 5 拆开正方形，打乱拼板。
- 6 重复第3步4次以上。



数据表

试验

1
2
3
4
5

拼接正方形所用的时间

分析

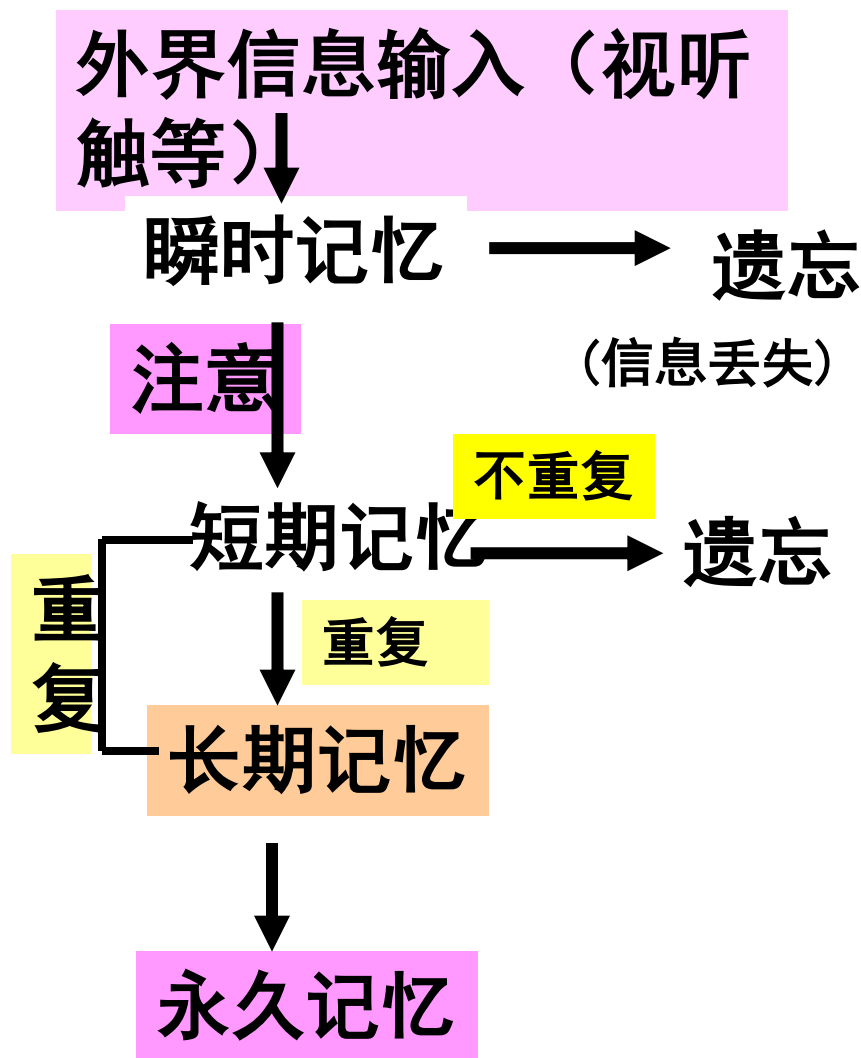
1. **分析数据** 解释从试验1到试验5完成拼图所用的时间为什么会有所变化？
2. **推理** 最后完成拼图是先天行为还是学习行为？请说明理由。

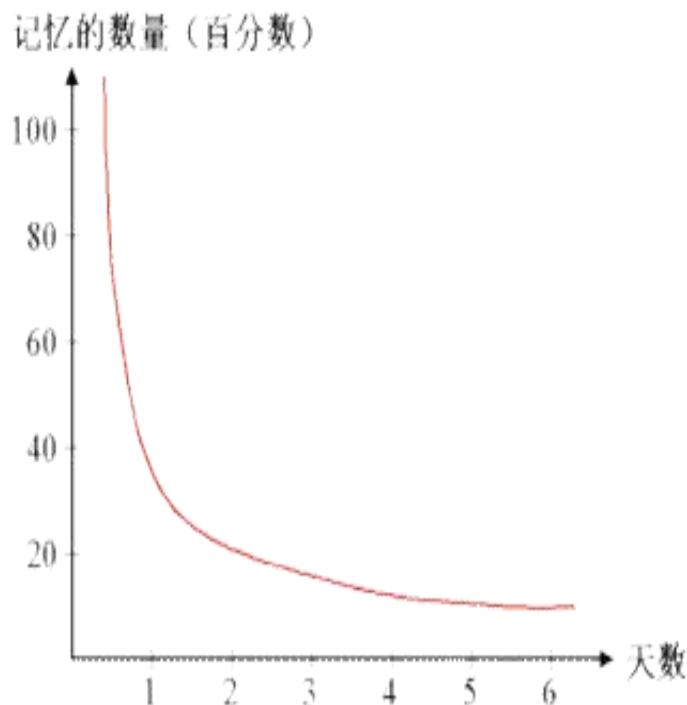
在拼图中，有试错学习、条件反射和领悟的多种学习类型

什么叫学习、记忆？两者之间有何关系？

学习是神经系统不断接受刺激，获得新的行为、习惯和积累经验的过程。

记忆则是将获得的经验进行**贮存和再现**。
学习和记忆相互联系，不可分割。





及时复习是有效防止遗忘的好方法

遗忘的进程在记忆的最初阶段遗忘的速度很快，后来就逐渐减慢了，到了相当长的时候后，几乎就不再遗忘了，即“**先快后慢**”的原则。观察这条遗忘曲线，你会发现，学得的知识在一天后，如不抓紧复习，就只剩下原来的25%)。随着时间的推移，遗忘的速度减慢，遗忘的数量也就减少。



- 1. 情绪是大脑的高级功能之一。
- 2. 开心、兴奋、对生活充满信心；失落、沮丧、对事物失去兴趣。是情绪的两种相反的表现，是人对环境所作出的反应。

一个很有名的例子，1848年在美国有一个工人意外遭到铁棍由上而下穿过脑部，再有左边脸颊穿出，但却侥幸存活了下来，从此之后他的性情大变，由原先勤奋努力、待人处事皆合宜的个性转变为容易大发雷霆、没有耐性暴躁的人。当他死后，哈弗医院经由脑部造影技术重建其创伤位置，才发现铁棍穿过他的前额叶造成损伤，而根据统计此区域受伤的病人，个性往往都会变得没有同情心及同理心，无责任感，无法清晰的思考并作出有益的决定。



- 请思考：
- 1、情绪受大脑控制吗？
 - 2、以上两种相反的表现说明情绪与脑部哪个位置有关？
 - 3、结合自己的现实情况，情绪稳定有何意义？应如何调节自己的情绪？



微信号: neo_neuroscience

为探寻抑郁症的深层发病机制，浙江大学神经科学中心教授胡海岚团队从分子与神经环路机制出发，通过多种科学手段，首次证实了抑郁症的发生和大脑内的“ β CaMKII”的蛋白激酶分子密切相关。胡海岚介绍说：“‘ β CaMKII’是调节神经活动的重要蛋白，当它出现在大脑中负责传递奖赏信息的核心区域且表达水平过高时，就会抑制快乐因子多巴胺的分泌，并会充当‘失望使者’将负面情绪传递给大脑，导致快感缺失与行为绝望，这也是抑郁症的核心症状。

情绪本身是比较短暂的过程。如果在碰到挫折和困难时，能及时有意识地调节心情、转换思路，就会很快消除不良情绪，降低人体伤害。她强调说：“如果发展到比较严重的程度，不能自行缓解负面情绪，就要及时寻求医生给予专业的指导和治疗意见，而不仅仅把它当成心理问题去进行疏导。如果不良症状持续困扰你超过2至3周，无法自行调节，一旦产生轻生念头，就应立刻就医。抑郁症有轻重的分别，有自杀念头出现便属于重度。

